BNPB

Pantauan Udara Karhutla Merauke

Pantauan udara Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 31 Oktober 2026

Dipresentasikan oleh

Tim IT BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jakarta, 1 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: pantauan udara tim BNPB

Lahan Merauke dibuka dengan api: semak dibakar dulu, pohon ditumbangkan kemudian; 231 titik di sekitar PT MSJ

BNPB

CUT OFF DATA 31 Okt 2026, 23.59 WIT

HOTSPOT 31 OKTOBER

1.206
hotspot Kabupaten Merauke

240
hotspot Kecamatan Jagebob

CLUSTER PT MERAUKE SAWIT JAYA

1.781
MW, FRP tertinggi di *cluster*

sekitar 3.300
ha area ber-hotspot, batas atas

Tepi lahan PT Merauke Sawit Jaya, 31 Oktober



Batang pohon menghitam di tepi hutan, ekskavator menumbangkan pohon di lahan terbuka

Temuan pantauan udara

Bakar dulu, tebang kemudian. Semak di bawah pohon tinggi dibakar, lalu pohon yang sudah hangus ditumbangkan ekskavator.

Api dibiarkan menyebar. Asap aktif di hutan tepi lahan terbuka sampai dekat permukiman Kurik dan Semangga.

Terpusat di lahan PT MSJ. 231 titik di CP-5 dan **172 titik** di CP-4; sembilan check point lain paling banyak **14 titik**.

Rute tidak bisa diterbangi penuh. Asap tebal menutup jarak pandang di **11 check point** rencana.

Sumber: *NASA FIRMS (VIIRS dan MODIS), diolah BNPB, 31 Okt 2026 WIB; pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Daftar Isi

Pantauan Udara Karhutla Merauke

01 Temuan Pantauan Udara 4–8

02 Metode Renlap dan Tindak Lanjut 9–18

01

Temuan Pantauan Udara

01 **Temuan Pantauan Udara** 4–8

02 Metode Renlap dan Tindak Lanjut 9–18

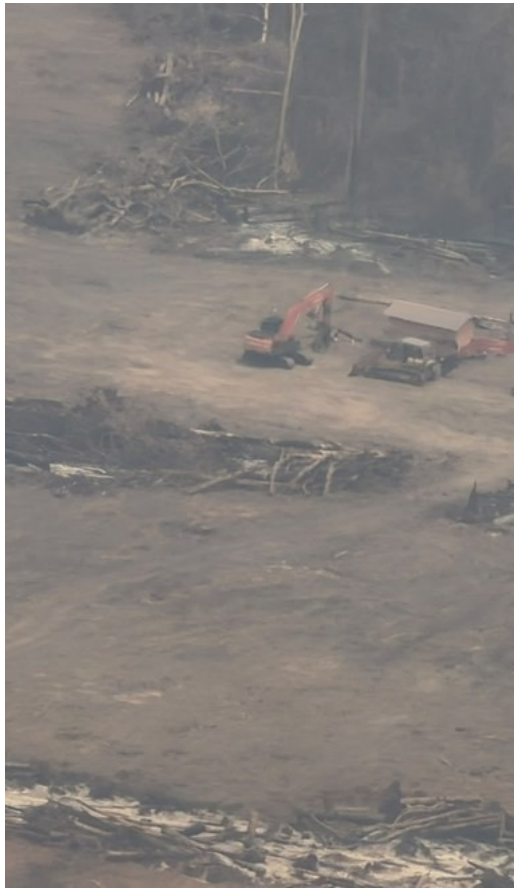
Klaim "tebang, susun, lalu bakar" tidak sesuai lapangan: semak dibakar dulu di bawah pohon tegak, pohon ditumbangkan sesudahnya

1. Semak dibakar



Asap di lantai hutan, pohon tegak

2. Pohon ditumbang



Ekskavator di lahan baru dibuka

3. Kayu ditumpuk



Kayu tumbang ditumpuk berbaris

Klaim dan kenyataan

- **Klaim perusahaan:** pohon ditebang dulu, kayu disusun, baru dibakar terkendali.
- **Kenyataan di udara:** batang pohon yang masih tegak menghitam setinggi semak, tanda api lewat di lantai hutan sebelum pohon ditebang.
- **Pola pembakaran sengaja.** Menurut pengamatan tim, api mengikuti batas lahan yang sedang dibuka, bersebelahan dengan alat berat yang bekerja.
- **Tidak terlihat dijaga.** Dari udara tidak tampak regu atau sekat bakar; api menjalar ke hutan di sekitarnya.

Sumber: *Pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Hotspot 31 Oktober menumpuk di PT MSJ: 231 titik di CP-5 dan 172 titik di CP-4; sembilan check point lain paling banyak 14

CUT OFF DATA 31 Okt 2026, 23.59 WIT

HARI TERBANG

240
hotspot Kecamatan Jagebob

1.781
MW, FRP tertinggi



31 Oktober *Hotspot* Rute rencana 30 Okt

Sumber batas: Citra Esri World Imagery; rute renlap BNPB 30 Okt 2026; WGS84; Web Mercator

Hotspot dalam 6 km per check point

CP	LOKASI	TITIK	FRP MAKS (MW)
CP-1	Semangga	6	13,1
CP-2	Tanah Miring	7	6,0
CP-3	Kurik	4	6,8
CP-4	Animha (Merauke Sawit Jaya)	172	1.781,0
CP-5	Jagebob (Merauke Sawit Jaya)	231	1.781,0
CP-6	Animha (Selaras Inti Semesta)	1	2,7
CP-7	Kaptel (Medcopapua Alam Lestari)	0	0,0
CP-8	Animha	4	7,2
CP-9	Animha	6	5,3
CP-10	Semangga	14	13,2
CP-11	Semangga	14	13,1

- CP-4 dan CP-5 berjarak dekat sehingga lingkarannya bertumpang tindih; angkanya tidak dijumlahkan.
- Lahan perusahaan ditentukan dari data konsesi sistem; *hotspot* dihitung dalam radius check point, bukan batas izin.
- Lahan PT Medcopapua Alam Lestari (CP-7) tidak mencatat *hotspot* pada 31 Oktober.

Sumber: *NASA FIRMS (VIIRS dan MODIS), diolah BNPB, 31 Okt 2026 WIB, termasuk keyakinan rendah; Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Api dibiarkan menjalar ke hutan dan dekat permukiman; Merauke mencatat 1.206 titik pada hari terbang

BNPB

CUT OFF DATA 31 Okt 2026, 23.59 WIT

Hutan di sekitar lahan terbuka



Kepulan asap di hutan, banyak pohon mati



Asap di batas hutan dan lahan terbuka



Asap di savana dekat kampung dan jalan



Asap di belakang permukiman dan sawah Kurik

Tiga hari terakhir

- *Hotspot* Kabupaten Merauke: **920 titik** pada 29 Oktober, **685 titik** pada 30 Oktober, **1.206 titik** pada 31 Oktober.
- Jagebob mencatat *hotspot* terbanyak se-kabupaten: **240 titik** pada 31 Oktober.
- Rawa dan dasar sungai mengering, sehingga bahan bakar banyak dan sumber air untuk pemadaman makin sedikit.
- Kabut asap tebal terlihat di seluruh jalur terbang.
- Lahan PT Selaras Inti Semesta dan PT Medcopapua Alam Lestari hampir tanpa *hotspot* pada hari yang sama.
- Video dari helikopter memperlihatkan banyak kepulan asap tipis sekaligus di cakrawala, di belakang kampung dan petak sawah.

Sumber: *NASA FIRMS (VIIRS dan MODIS), diolah BNPB, 31 Okt 2026 WIB; pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Rute 11 check point (sekitar 250 km) tidak bisa diterbangi penuh: api besar, jarak pandang rendah

RENCANA 30 OKTOBER

11
check point

sekitar 250
km rute melingkar

sekitar 74
menit terbang

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan

Kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT

158	11 check point	± 250 km	± 74 menit
titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari)	hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas	loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km	pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit



Klik titik atau penanda di peta untuk membuka Google Maps.

URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS

	Titik	Koordinat	Titik panas	Jarak tempuh	Waktu
B	**MOPAH** Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	0 km	+0 mnt
1	**CP1** Semangga, Merauke	-8.3843, 140.4365	8	15 km	+3 mnt
2	**CP2** Tanah Miring, Merauke	-8.2609, 140.4783	8	30 km	+8 mnt
3	**CP3** Kurik, Merauke	-8.1716, 140.3878	1	44 km	+13 mnt
4	**CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.9276, 140.5636	29	77 km	+22 mnt
S	**MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya	-7.8850, 140.5950	–	83 km	+25 mnt
5	**CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.8648, 140.5893	60	85 km	+26 mnt
6	**CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)	-7.9388, 140.3734	1	110 km	+33 mnt
7	**CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)	-7.8514, 139.9767	3	155 km	+44 mnt
M	**MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari	-7.8750, 139.9850	–	158 km	+47 mnt
8	**CP8** Animha, Merauke	-8.0099, 140.1024	3	178 km	+51 mnt
9	**CP9** Animha, Merauke	-8.0637, 140.2664	4	197 km	+57 mnt
10	**CP10** Semangga, Merauke	-8.3428, 140.3422	31	229 km	+65 mnt
11	**CP11** Semangga, Merauke	-8.4147, 140.3822	9	238 km	+69 mnt
B	**MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	250 km	+74 mnt

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP/NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Renlap 30 Oktober *Hotspot* sehari Rute udara

Sumber batas: Renlap rute udara BNPB 30 Okt 2026; citra Esri World Imagery; WGS84; Web Mercator

Pelajaran dari penerbangan 31 Oktober

- **Api lebih besar dari perkiraan.** Saat rute disusun ada **158 titik** di dalam segitiga; pada hari terbang Merauke mencatat **1.206 titik**.
- **Jarak pandang rendah.** Kabut asap menutup horizon, sehingga helikopter tidak aman melintas ke semua check point.
- **Data tepat sasaran.** *Cluster* yang dilihat tim sama dengan *cluster* terpadat di data satelit: **231 titik** di CP-5.
- **Rute perlu disusun ulang pagi hari.** Rencana diperbarui dengan *hotspot* terbaru dan prakiraan asap sebelum lepas landas.

Sumber: *Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026; pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Metode Renlap dan Tindak Lanjut

01 Temuan Pantauan Udara 4–8

02 **Metode Renlap dan Tindak Lanjut** 9–18

Renlap kini disusun dari deteksi panas sampai pompa dan sumber air terdekat, sehingga regu dan pesawat tidak bergerak sembarang

Langkah ke-1

Deteksi panas

Satelit, otomatis

Hotspot VIIRS dan MODIS ditarik tiap **3 jam**, lalu dipetakan sampai kecamatan.

Langkah ke-2

Pilih api nyata

Check point

Kelompok paling sedikit **3 titik** atau FRP **5 MW** ke atas dijadikan check point.

Langkah ke-3

Rute udara

Flight plan pilot

Urutan check point, haluan, jarak, waktu, serta berkas GPX dan KML untuk pilot.

Langkah ke-4

Sumber air terdekat

Renlap darat

Contoh Kalimantan Tengah 1 November: **5 lokasi**, air **sekitar 80 m** sampai **sekitar 950 m** dari petak.

Langkah ke-5

Pompa dan selang

Dihitung per lokasi

Panjang selang sampai **sekitar 1.200 m**, debit paling sedikit **5 liter per detik** untuk satu kit.

Langkah ke-6

Rencana kunjungan

Per tim dan per hari

Urutan lokasi, jarak jalan, waktu mobil, titik parkir, dan tautan Google Maps.

Langkah ke-7

Dossier di HP regu

PDF siap pakai

Peta, koordinat yang bisa diklik, dan citra tiap lokasi dikirim ke regu dan pilot.

Langkah ke-8

Putuskan sore sebelumnya

Jalan atau tunda

Tiap sore sebelum berangkat, rencana dicek ulang dengan *hotspot* terbaru dan prakiraan asap.

Sumber: *Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026; Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Rekomendasi tindak lanjut 7 hari ke depan untuk *cluster* PT Merauke Sawit Jaya

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Padamkan *cluster* Jagebob Segera	*Water bombing* dan regu darat diarahkan ke CP-4 sampai CP-5, memakai sungai terdekat sebagai titik isi air.	Deputi Penanganan Darurat; BPBD Papua Selatan; Manggala Agni
Hentikan pembakaran PT MSJ Segera	Perusahaan dipanggil untuk klarifikasi, diminta menghentikan pembakaran dan memadamkan api di areal serta sekitarnya.	Pemkab Merauke; Kementerian Pertanian
Tegakkan hukum pembakaran Sepekan	Foto udara, video, dan data *hotspot* diserahkan sebagai bahan penyelidikan dugaan pembakaran lahan.	Kementerian Lingkungan Hidup; Polri
Perbarui rute tiap pagi Segera	Renlap rute udara diperbarui tiap pagi dari *hotspot* terbaru dan prakiraan asap sebelum helikopter lepas landas.	Pusdalops BNPB; Tim IT BNPB
Pompa portabel dekat air Sepekan	Renlap darat SIPPA disusun untuk Merauke: petak, sumber air, panjang selang, dan rencana kunjungan regu.	Tim IT BNPB; BPBD Papua Selatan
Lindungi warga dari asap Sepekan	Masker dan layanan ISPA disiapkan di Kurik, Semangga, dan Jagebob.	Dinas Kesehatan; BPBD Papua Selatan

Sumber: *Rangkuman temuan pantauan udara dan data hotspot*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran A1. Renlap rute udara 30 Oktober: peta check point dan urutan terbang

Rute dan urutan check point



BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Rencana rute udara check point karhutla: melingkari segitiga lahan

Kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT

158	11 check point	± 250 km	± 74 menit
titik panas 24 jam di dalam segitiga dan toleransi 5 km (105 terdeteksi malam hari)	hanya kelompok api nyata (≥ 3 titik atau FRP ≥ 5 MW), radius 6 km; 157 titik di CP, 1 titik lemah terlihat saat melintas	loop Mopah, PT MSJ, PT Medco, kembali Mopah; Ren Kunker garis lurus ± 227 km	pada 290 km/jam ditambah orbit 2 menit tiap CP; Ren Kunker ± 47 menit

Titik panas 24 jam · Titik panas 24–48 jam · Check point (CP) · B Mopah, S Sawit Jaya, M Medco
Rute udara dan arah terbang · Segitiga lahan
Klik titik atau penanda di peta untuk membuka Google Maps.

URUTAN CHECK POINT, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS

	Titik	Koordinat	Titik panas	Jarak tempuh	Waktu
B	**MOPAH** Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	0 km	+0 mnt
1	**CP1** Semangga, Merauke	-8.3843, 140.4365	8	15 km	+3 mnt
2	**CP2** Tanah Miring, Merauke	-8.2609, 140.4783	8	30 km	+8 mnt
3	**CP3** Kurik, Merauke	-8.1716, 140.3878	1	44 km	+13 mnt
4	**CP4** Animha, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.9276, 140.5636	29	77 km	+22 mnt
S	**MSJ** Lahan PT Merauke Sawit Jaya	-7.8850, 140.5950	–	83 km	+25 mnt
5	**CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya)	-7.8648, 140.5893	60	85 km	+26 mnt
6	**CP6** Animha, Merauke (PT Selaras Inti Semesta)	-7.9388, 140.3734	1	110 km	+33 mnt
7	**CP7** Kaptel, Merauke (PT Medcopapua Alam Lestari)	-7.8514, 139.9767	3	155 km	+44 mnt
M	**MEDCO** Lahan PT Medcopapua Alam Lestari	-7.8750, 139.9850	–	158 km	+47 mnt
8	**CP8** Animha, Merauke	-8.0099, 140.1024	3	178 km	+51 mnt
9	**CP9** Animha, Merauke	-8.0637, 140.2664	4	197 km	+57 mnt
10	**CP10** Semangga, Merauke	-8.3428, 140.3422	31	229 km	+65 mnt
11	**CP11** Semangga, Merauke	-8.4147, 140.3822	9	238 km	+69 mnt
B	**MOPAH** kembali ke Baseops Bandara Mopah	-8.5203, 140.4180	–	250 km	+74 mnt

Titik panas = deteksi 24 jam dalam radius 6 km dari CP. Jarak dan waktu kumulatif sejak lepas landas dari Mopah.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat sistem Centurisk97, kondisi per 30 Okt 2026, 10.00 WIT (deteksi satelit terakhir yang sudah terbit 30 Okt 2026, 03.00 WIT, MODIS), termasuk deteksi keyakinan rendah. Batas konsesi: data konsesi Centurisk97. Citra: Esri World Imagery. Koordinat sudut segitiga lahan diperkirakan dari peta Ren Kunker, mohon konfirmasi. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan. Waktu dalam WIT.

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

Keterangan lampiran

- Rute melingkari segitiga Bandara Mopah, lahan PT Merauke Sawit Jaya, dan lahan PT Medcopapua Alam Lestari.
- Check point hanya dipasang di kelompok api nyata dari *hotspot* terbaru, dengan radius pandang **6 km**.
- Tabel kanan memuat koordinat, jumlah *hotspot*, jarak tempuh, dan waktu kumulatif tiap check point.
- Berkas PDF aslinya terlampir terpisah.
- Rute bisa disusun ulang dalam hitungan menit bila *hotspot* berubah.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran A2. Flight plan untuk pilot: haluan, jarak, dan waktu tiap leg

Flight plan per leg

BNPB, KUNJUNGAN KERJA KASAD DAN KEPALA BNPB, MERAUKE

Flight plan: leg, haluan, dan jarak antar check point

Kondisi per
30 Okt 2026, 10.00 WIT

TABEL LEG UNTUK PILOT

Leg	Dari ke	Koordinat tujuan (GPS)	Google Maps	Haluan sejati	Jarak	NM	Waktu
1	MOPAH ke CP1	S08°23.060' E140°26.192'	-8.3843, 140.4365	008°	15,3 km	8,2 NM	3 mnt
2	CP1 ke CP2	S08°15.653' E140°28.696'	-8.2609, 140.4783	018°	14,5 km	7,8 NM	3 mnt
3	CP2 ke CP3	S08°10.296' E140°23.268'	-8.1716, 140.3878	315°	14,1 km	7,6 NM	3 mnt
4	CP3 ke CP4	S07°55.654' E140°33.814'	-7.9276, 140.5636	036°	33,3 km	18,0 NM	7 mnt
5	CP4 ke MSJ	S07°53.100' E140°35.700'	-7.8850, 140.5950	036°	5,9 km	3,2 NM	1 mnt
6	MSJ ke CP5	S07°51.887' E140°35.357'	-7.8648, 140.5893	344°	2,3 km	1,3 NM	< 1 mnt
7	CP5 ke CP6	S07°56.328' E140°22.404'	-7.9388, 140.3734	251°	25,2 km	13,6 NM	5 mnt
8	CP6 ke CP7	S07°51.082' E139°58.602'	-7.8514, 139.9767	283°	44,8 km	24,2 NM	9 mnt
9	CP7 ke MEDCO	S07°52.500' E139°59.100'	-7.8750, 139.9850	161°	2,8 km	1,5 NM	< 1 mnt
10	MEDCO ke CP8	S08°00.594' E140°06.142'	-8.0099, 140.1024	139°	19,8 km	10,7 NM	4 mnt
11	CP8 ke CP9	S08°03.823' E140°15.987'	-8.0637, 140.2664	108°	19,0 km	10,3 NM	4 mnt
12	CP9 ke CP10	S08°20.566' E140°20.533'	-8.3428, 140.3422	165°	32,1 km	17,3 NM	7 mnt
13	CP10 ke CP11	S08°24.881' E140°22.933'	-8.4147, 140.3822	151°	9,1 km	4,9 NM	2 mnt
14	CP11 ke MOPAH	S08°31.218' E140°25.080'	-8.5203, 140.4180	161°	12,4 km	6,7 NM	3 mnt
	Total				250 km	135 NM	52 mnt

Haluan sejati (true), belum dikoreksi variasi magnet. Waktu leg pada 290 km/jam tanpa angin, belum termasuk orbit 2 menit di tiap CP (22 menit untuk 11 CP). Berkas waypoint.gpx dan waypoint.kml berisi semua titik ini, siap dimuat ke GPS atau Google Earth.

CARA MEMBACA RUTE

- Rute **melingkar searah Ren Kunker**: Mopah, sisi timur ke lahan PT Merauke Sawit Jaya, sisi utara ke lahan PT Medcopapua Alam Lestari, lalu sisi barat kembali ke Mopah.
- Check point hanya dipasang di **kelompok api nyata**: minimal 3 titik panas 24 jam atau satu titik dengan FRP ≥ 5 MW, dalam radius 6 km.
- **1 titik lemah** (sendiri atau berdua, FRP di bawah 5 MW) tidak dijadikan CP; semuanya berada paling jauh 2,5 km dari jalur terbang, jadi cukup dilihat saat melintas.
- Titik panas dibatasi di dalam segitiga dengan **toleransi 5 km** di luar garisnya; 72 titik berada di jalur toleransi itu.
- CP terpadat: **CP5** Jagebob, Merauke (PT Merauke Sawit Jaya), 60 titik panas.

YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Koordinat pin lahan PT Merauke Sawit Jaya dan PT Medcopapua Alam Lestari di peta ini diperkirakan dari jarak Ren Kunker (73, 68, dan 86 km). Bila pin resmi berbeda, rute dihitung ulang.
2. Kecepatan jelajah dan jenis heli: hitungan memakai 290 km/jam sesuai Ren Kunker; pilot menyesuaikan.
3. Lintasan satelit malam berikutnya sekitar pukul 01.00 WIT; renlap ini bisa diperbarui pagi hari sebelum terbang dengan data terbaru.
4. Ketinggian orbit dan izin wilayah udara (NOTAM) ditetapkan pilot dan Baseops.

Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

Keterangan lampiran

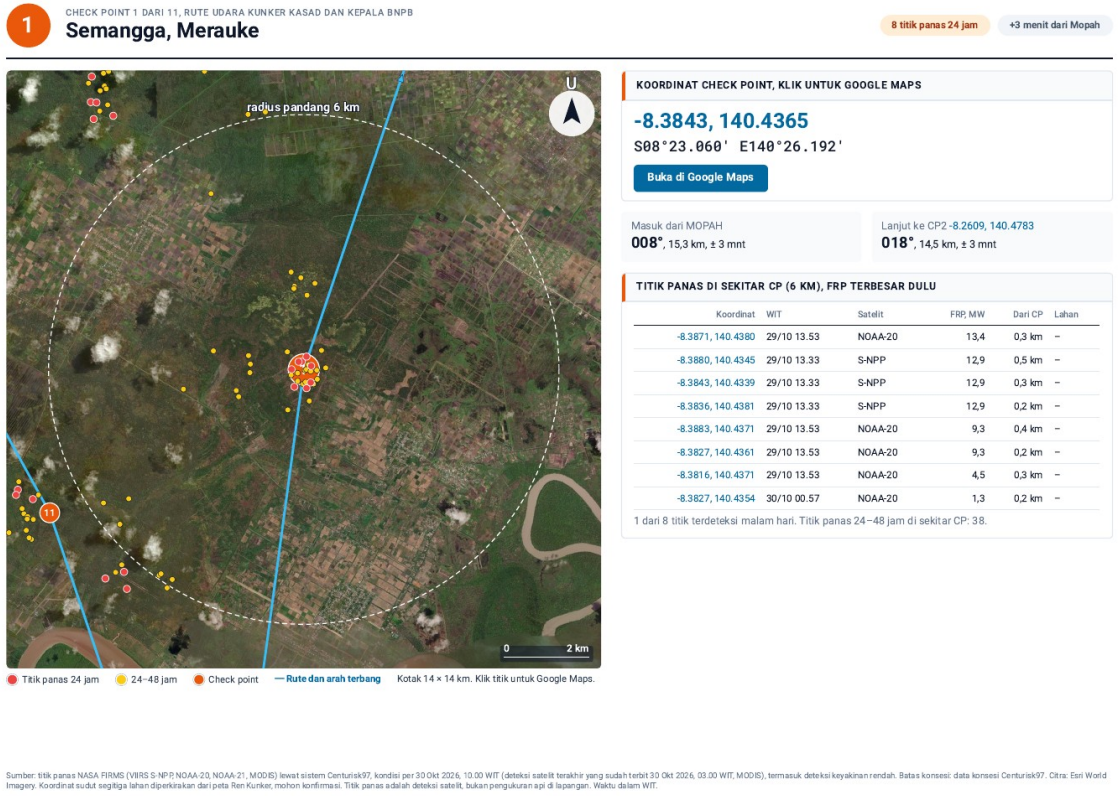
- Tiap leg memuat koordinat GPS tujuan dalam derajat-menit, tautan Google Maps, haluan sejati, jarak, dan waktu.
- Jarak ditulis dalam kilometer dan mil laut, siap dibaca pilot.
- Kolom kanan menjelaskan cara membaca rute dan hal yang perlu diputuskan sebelum lepas landas.
- Berkas GPX dan KML ikut dikirim untuk perangkat navigasi.
- Leg yang tertutup asap bisa dilewati tanpa menyusun ulang seluruh rute.

Sumber: *Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran A3. Halaman rinci tiap check point: citra dan daftar *hotspot*

CP-1 Semangga



Renlap rute udara BNPB, 30 Okt 2026

Keterangan lampiran

- Satu halaman untuk tiap check point: citra satelit dengan lingkaran radius pandang dan arah datang pesawat.
- Koordinat dalam dua format dan tombol Google Maps.
- Daftar *hotspot* di sekitar check point: jam deteksi, sensor, FRP, dan jarak dari check point.
- Renlap memuat halaman serupa untuk semua check point.
- Tim di helikopter bisa mencocokkan api yang terlihat dengan *hotspot* di daftar.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran B1. Renlap darat SIPPA Kalimantan Tengah: lokasi, sumber air terdekat, dan panjang selang

Lima lokasi urut sumber air

BNPB SIPPA, SISTEM PIPA PORTABEL KARHUTLA DAN BANJIR

Pilot Kalimantan Tengah: 5 lokasi, sumber air terdekat

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB
Dossier tim lapangan, 20 halaman

635	Kapuas 213, Pulang Pisau 130	3 dari 5	3 + 2
titik panas Kalimantan Tengah 31 Okt–1 Nov	kabupaten terbanyak	lokasi di dalam peta gambut resmi	lokasi selang pendek dan selang panjang

Kit pompa, selang, dan lance menyuntikkan air ke bara gambut sampai kedalaman 1,5 m. Petak uji ditaruh di **titik panas 24 jam terdekat yang berada di tanah gambut** (cadangan: 48 jam; bila tidak ada, di kompleks), lalu dicari sumber air terdekat untuk titik itu. Titik panas adalah deteksi satelit, bukan pengukuran api di lapangan.

5 lokasi, urut sumber air paling dekat ke petak (kondisi 1 November)

	LOKASI, KLIK KOORDINAT UNTUK GOOGLE MAPS	GAMBUT DAN KEDALAMAN	TITIK PANAS 5 KM, 48 JAM	SUMBER AIR DAN SELANG	WAKTU SAMPAI PETAK	UNTUK UJI APA
1	**Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya** Kompleks K0166 Petak uji -2.3154, 114.0295 Pompa -2.3147, 114.0298 Parkir -2.2942, 114.0206	Dalam, lebih dari 3 m (penelitian di Kalampangan); TN Sebangau 1–12 m	10 4 dalam 24 jam	kanal, 80 m dari petak selang 159 m, 10 gulung	**± 80 menit** dari Daops Palangkaraya, jalan kaki 2,9 km	**Uji utama: suntik air ke bara gambut, selang pendek** Paling dekat Daops dan sedang ada api; kanal tepat di sebelah petak. Paling cocok untuk uji utama.
2	**Mendawai, Mendawai, Katingan** Kompleks K0107 Petak latihan -2.9901, 113.3133 Pompa -2.9908, 113.3116 Parkir -2.9829, 113.3166	Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor	12 5 dalam 24 jam	kanal, 210 m dari petak selang 306 m, 18 gulung	**± 57 menit** dari Desa Mendawai, jalan kaki 1,0 km	**Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api** Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 57 menit dari Desa Mendawai.
3	**Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas** Kompleks K3573 Petak latihan -2.0183, 114.3732 Pompa -2.0173, 114.3750 Turun perahu -2.0092, 114.3832	Belum ada data kedalaman untuk titik ini; wajib dibor	14 9 dalam 24 jam	kanal, 230 m dari petak selang 333 m, 19 gulung	**± 141 menit** dari Desa Sei Gawing, jalan kaki 1,7 km	**Latihan pasang dan bongkar alat, tanpa api** Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 141 menit dari Desa Sei Gawing.
4	**Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan** Kompleks K0672 Petak latihan -1.4949, 114.8119 Pompa -1.4940, 114.8204 Parkir -1.5130, 114.8118	Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor	6 5 dalam 24 jam	parit, 950 m dari petak selang 1.198 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan	**± 36 menit** dari Desa Pendang, jalan kaki 2,3 km	**Uji selang panjang ± 1.198 m, 1 pompa tambahan** Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 36 menit dari Desa Pendang.
5	**Batapah, Timpah, Kapuas** Kompleks K1674 Petak latihan -1.4848, 114.5812 Pompa -1.4838, 114.5727 Parkir -1.4863, 114.5787	Tidak tercatat di peta gambut resmi 1:250.000; periksa dulu apakah gambut, wajib dibor	7 5 dalam 24 jam	sungai, 950 m dari petak selang 1.197 m, 62 gulung, 1 pompa tambahan	**± 67 menit** dari Desa Lungkuh Layang, jalan kaki 0,4 km	**Uji selang panjang ± 1.197 m, 1 pompa tambahan** Pompa di air dekat jalan, petak 950 m dari pompa. Petak latihan di titik kompleks, tanpa bara untuk diuji. Sampai petak ± 67 menit dari Desa Lungkuh Layang.

CEK GAMBUT

3 dari 5 lokasi berada di dalam peta gambut resmi 1:250.000 (Kementan, lewat PRIMS BRGM). Lokasi 4, 5 tidak tercatat di peta itu, jadi periksa dulu apakah benar gambut. Peta itu **tidak mencantumkan kedalaman**, jadi kedalaman gambut di tiap lokasi **wajib dibor** sebelum petak dipasang.

Aturan ganti: tiap petak dibor saat survei. Kalau gambutnya kurang dari 50 cm (bukan gambut) atau kurang dari 1 m (lance tembus ke tanah biasa), petak dipindah ke titik panas berikutnya dan alasannya dicatat.

YANG PERLU DIPUTUSKAN

1. Cara memilih: api masih terdeteksi 24 jam terakhir, bukan tambang atau industri, dan sumber air paling jauh 1 km dari petak, lalu diurutkan dari sumber air terdekat (80 m sampai 950 m). Mantangai Tumbang Mangkutup paling lama bertahan (69 titik panas dalam 72 jam) tetapi petaknya di gambut 4,3 km dari air, jadi dikeluarkan.
2. Kalimantan Tengah menyala lagi: 635 titik panas dalam 2 hari terakhir, terbanyak Kapuas (213) dan Pulang Pisau (130). Api Pulang Pisau belum punya kompleks SIPPA terdekat, jadi belum masuk renlap ini.
3. Dua tim dari Palangka Raya, rinciannya di halaman Rencana kunjungan.
4. Sumber air lokasi 1 sampai 4 berupa kanal atau parit: ukur debit dulu (paling sedikit 5 liter per detik untuk satu kit) sebelum memasang pompa.
5. Regu dan pompa: Manggala Agni Daops Palangkaraya atau BPBD kabupaten. Izin kepala desa; tiap sore H-1 diputuskan jalan atau tidak dari titik panas 24 jam terakhir. Alat tambahan: 2 lance, 2 termometer tusuk, 1 bor gambut.

Sumber: titik panas NASA FIRMS (VIIRS S-NPP, NOAA-20, NOAA-21, MODIS) lewat Centurisk97, acuan 01 Nov 2026, 07.01 WIB, dihitung sebagai lokasi unik per hari WIB. Gambut: peta 1:250.000 Kementan BBSDLP di PRIMS BRGM; kanal, sumur bor, sekat kanal: PRIMS BRGM; batas desa: BIG RBI lewat PRIMS. Air, jalan, dan rute: OpenStreetMap dan model akses SIPPA (perkiraan, belum diukur). Citra: Sentinel-2 L2A (Copernicus), Esri World Imagery. Cuaca: indeks FWI Centurisk97 dan prakiraan Open-Meteo. Kedalaman gambut: penelitian perkawasan, wajib dibor. Tidak memuat nama pemegang izin.

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

Keterangan lampiran

- Contoh renlap darat yang sama mesinnya dengan renlap udara, dibuat 1 November untuk Kalimantan Tengah.
- Petak dipilih di *hotspot* terbaru, lalu dicari sumber air terdekat: **sekitar 80 m** sampai **sekitar 950 m** dari petak.
- Panjang selang, jumlah gulung, dan pompa tambahan dihitung per lokasi; selang terpanjang **sekitar 1.200 m**.
- Tiap lokasi punya koordinat petak, pompa, dan titik parkir.
- Lokasi yang sumber airnya terlalu jauh dikeluarkan dari daftar.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran B2. Contoh Kalimantan Tengah: rencana kunjungan regu darat per tim dan per hari

Rencana kunjungan per tim

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

Rencana kunjungan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

Titik awal -2.2096, 113.9135. Urutan tabel adalah urutan kunjungan per tim dan hari. Nomor lokasi sama dengan nomor di halaman lokasi. Tautan Google Maps berangkat dari titik awal (hari berikutnya dari lokasi terakhir hari sebelumnya) dan menuju titik parkir tiap lokasi.

TIM	HARI	LOKASI	NAMA	TITIK PANAS 24 JAM	JARAK LURUS DARI TITIK AWAL	JARAK JALAN DARI TITIK SEBELUMNYA	WAKTU MOBIL DARI TITIK SEBELUMNYA	JALAN KAKI DARI PARKIR
1	1	3	**Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas** Kompleks K3573	9	55,3 km	135,5 km	2 jam 28 menit	2,0 km
1	2	4	**Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan** Kompleks K0672	5	127,6 km	105,6 km	2 jam 12 menit	2,6 km
1	3	5	**Batapah, Timpah, Kapuas** Kompleks K1674	5	109,6 km	65,6 km	1 jam 38 menit	0,4 km
2	1	1	**Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya** Kompleks K0166	4	15,4 km	20,9 km	23 menit	0,4 km
2	2	2	**Mendawai, Mendawai, Katingan** Kompleks K0107	5	109,4 km	153,2 km (perkiraan)	3 jam 50 menit (perkiraan)	1,1 km

TIM 1

- **Hari 1**, lokasi 3: Buka peta. Mobil 2 jam 28 menit, jalan kaki 1 jam 0 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **5 jam 58 menit**. Menginap di Tumbang Muroi, Mantangai, Kapuas.
- **Hari 2**, lokasi 4: Buka peta. Mobil 2 jam 12 menit, jalan kaki 1 jam 18 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 0 menit**. Menginap di Pendang, Dusun Utara, Barito Selatan.
- **Hari 3**, lokasi 5: Buka peta. Mobil 1 jam 38 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **4 jam 20 menit**.

TIM 2

- **Hari 1**, lokasi 1: Buka peta. Mobil 23 menit, jalan kaki 12 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **3 jam 5 menit**. Menginap di Kalampangan, Sabangau, Kota Palangka Raya.
- **Hari 2**, lokasi 2: Buka peta. Mobil 3 jam 50 menit, jalan kaki 33 menit, di lokasi 2 jam 30 menit (asumsi), jumlah **6 jam 53 menit**.

SEMUA LOKASI, PERGI DAN PULANG KE TITIK AWAL

Buka peta

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

Keterangan lampiran

- Urutan kunjungan per tim dan per hari, dari titik awal ke tiap lokasi.
- Jarak lurus, jarak jalan, waktu mobil, dan jalan kaki dari titik parkir.
- Tautan Google Maps langsung ke titik parkir tiap lokasi.
- Pola yang sama bisa dipakai untuk regu darat di Merauke.
- Dua tim bisa bergerak bersamaan tanpa saling tumpang tindih.

Sumber: *Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran B3. Contoh Kalimantan Tengah: cara uji pompa dan keselamatan regu di petak

Cara uji dan keselamatan

BNPB SIPPA, RENCANA LAPANGAN

Cara uji dan keselamatan

Kondisi per 01 Nov 2026, 07.01 WIB

Bila air terdekat dari petak lebih jauh dari 500 m, pompa ditaruh di titik air dekat jalan (titik air SIPPA) dan **satu jalur selang 1,2–1,2 km** digelar ke petak, dengan pompa tambahan di tengah bila hitungan menunjukkan tekanan tidak cukup. Panjang selang dihitung dari jarak lurus ditambah 20% untuk belokan dan 60 m cabang ke petak.

CARA MENGUJI EFEKTIVITAS, SEMUA LOKASI

1. **Petak:** 4 petak 10 × 10 m di bara yang sama, jarak antarpetak ≥ 10 m. 2 petak disuntik lance (L1, L2), 2 petak disemprot biasa (K1, K2). Posisi diundi.
2. **Suhu tanah** diukur di 5 titik tiap petak, di kedalaman 10, 30, 50, dan 100 cm: sebelum, sesudah, dan besoknya (24 jam).
3. **Dianggap padam** bila besoknya semua titik di bawah 40 °C dan tidak ada asap keluar dari tanah. Bandingkan petak lance dengan petak semprot biasa.
4. **Air, waktu, dan bensin** yang dipakai tiap petak dicatat.
5. **Api muncul lagi atau tidak:** dipantau 7 hari lewat titik panas satelit, plus didatangi lagi setelah 3 hari.
6. **Kit dinyatakan bisa dipakai** bila: air sampai ke lance di ≥ 2 sesi, dari tiba sampai air mengalir ≤ 4 jam, tekanan lance ≥ 2 bar bertahan 30 menit, data suhu lengkap ≥ 90%, tidak ada kecelakaan, dan ≥ 95% alat kembali utuh (keputusan 53).
7. Semua dicatat di aplikasi /pipa.

KESELAMATAN, SEMUA LOKASI

- **Lubang bara:** tusuk tanah dengan tongkat sebelum melangkah. Jangan berdiri di tanah yang berasap. Jalan beriringan di jalur yang sudah dicek.
- **Asap:** pakai masker, kerja di arah datang angin, ganti orang tiap 30 menit. Istirahat di udara bersih bila pusing atau mual.
- **Selang bertekanan:** kecilkan gas pompa sebelum melepas sambungan. Jangan berdiri di depan ujung lance saat membuka katup.
- **Api mendekat:** mundur ke arah air atau kanal, bukan ke semak kering. Satu orang khusus mengawasi api dan angin.
- **Di air:** pakai pelampung di tepi kanal dan di perahu. Waspada ular dan buaya. Perahu jangan kelebihan muatan.
- **Panas:** minum 3 liter per orang, kerja berat paling lama 45 menit lalu istirahat. Bensin disimpan ≥ 10 m dari bara.
- HP dan radio terisi penuh. Titik kumpul di ujung jalan, satu kendaraan siaga.

Renlap SIPPA Kalimantan Tengah, 1 Nov 2026

Keterangan lampiran

- Cara mengukur efektivitas suntikan air ke bara di tiap lokasi.
- Debit sumber air diukur dulu: paling sedikit **5 liter per detik** untuk satu kit.
- Aturan keselamatan regu: arah angin, jalur keluar, dan batas kerja.
- Keputusan jalan atau tunda diambil sore sebelumnya dari *hotspot* terbaru.
- Alat tambahan per regu tercantum: lance, termometer tusuk, dan bor gambut.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran C. Foto udara lain dari pantauan 31 Oktober

Foto udara lain, 31 Oktober


Lahan terbuka di tepi hutan


Rawa mengering


Petak bergaris hitam bekas api


Sungai di bawah kabut asap


Asap di tepi lahan terbuka


Kepulan asap di hutan


Asap di dekat permukiman


Cuplikan video: banyak kepulan asap

Sumber: *Pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB

Hentikan pembakaran

Tim IT BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

CALL CENTER

117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793

persuratan@bnpb.go.id

www.bnpb.go.id

Satu Data Bencana

@BNPB_Indonesia

@infoBencanaBNPB

BNPB Indonesia

@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: pantauan udara tim BNPB